2009 普通高等学校招生考试 (陕西卷文)

一、选择题

1. 设不等式 $x^2-x\leqslant 0$ 的解集为 M, 函数 $f(x)=\ln(1-|x|)$ 的定义域为 N, 则 $M\cap N$ 为 ( )

(A) $[0,1)$ (B) $(0,1)$ (C) $[0,1]$ (D) $(-1,0]$

2. 若 $\tan\alpha=2$, 则 $\dfrac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+2\cos\alpha}$ 的值为 ( )

(A) 0 (B) $\dfrac{3}{4}$ (C) 1 (D) $\dfrac{5}{4}$

3. 函数 $f(x)=\sqrt{2x-4}\ (x\geqslant 4)$ 的反函数为 ( )

(A) $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}x^2+4\ (x\geqslant 0)$ (B) $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}x^2+4\ (x\geqslant 2)$

(C) $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}x^2+2\ (x\geqslant 0)$ (D) $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}x^2+2\ (x\geqslant 2)$

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2+y^2-4y=0$ 所截得的弦长为 ( )

(A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\sqrt{6}$ (D) $2\sqrt{3}$

5. 某单位共有老、中、青职工 430 人, 其中青年职工 160 人, 中年职工人数是老年职工人数的 2 倍. 为了解职工身体状况, 现采用分层抽样方法进行调查, 在抽取的样本中有青年职工 32 人, 则该样本中的老年职工人数为 ( )

(A) 9 (B) 18 (C) 27 (D) 36

6. 若 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}\ (x\in\mathbf{R})$, 则 $\dfrac{a_1}{2}+\dfrac{a_2}{2^2}+\cdots+\dfrac{a_{2009}}{2^{2009}}$ 的值为 ( )

(A) 2 (B) 0 (C) -1 (D) -2

7. "$m>n>0$"是"方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

8. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM=1$, 点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$, 则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 等于 ( )

(A) $\dfrac{4}{9}$ (B) $\dfrac{4}{3}$ (C) $-\dfrac{4}{3}$ (D) $-\dfrac{4}{9}$

9. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 这七个数字中任取两个奇数和两个偶数, 组成没有重复数字的四位数, 其中奇数的个数为 ( )

(A) 432 (B) 288 (C) 216 (D) 108

10. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1,x_2\in[0,+\infty)\ (x_1\neq x_2)$, 有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<0$. 则 ( )

(A) $f(3)<f(-2)<f(1)$ (B) $f(1)<f(-2)<f(3)$

(C) $f(-2)<f(1)<f(3)$ (D) $f(3)<f(1)<f(-2)$

11. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$, 则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\dfrac{2}{3}$

12. 设曲线 $y=x^{n+1}\ (n\in\mathbf{N}^*)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n, 则 $x_1\cdot x_2\cdot\cdots\cdot x_n$ 的值为 ( )

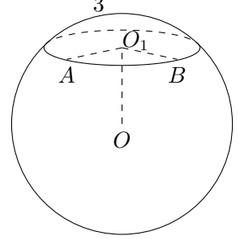
(A) $\dfrac{1}{n}$ (B) $\dfrac{1}{n+1}$ (C) $\dfrac{n}{n+1}$ (D) 1

二、填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $a_6=S_3=12$, 则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=$_____.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geqslant 1,\\ x-y\geqslant -1,\\ 2x-y\leqslant 2,\end{cases}$ 目标函数 $z=x+2y$ 的最小值是_____, 最大值是_____.

15. 如图球 O 的半径为 2, 圆 O_1 是一小圆, $O_1O=\sqrt{2}$, A, B 是圆 O_1 上两点. 若 A, B 两点间的球面距离为 $\dfrac{2\pi}{3}$, 则 $\angle AO_1B=$_____.



16. 某班有 36 名同学参加数学、物理、化学课外探究小组, 每名同学至多参加两个小组, 已知参加数学、物理、化学小组的人数分别为 26, 15, 13, 同时参加数学和物理小组的有 6 人, 同时参加物理和化学小组的有 4 人, 则同时参加数学和化学小组的有_____人.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi),\ x\in\mathbf{R}$ (其中 $A>0,\ \omega>0,\ 0<\varphi<\dfrac{\pi}{2}$) 的周期为 π, 且图象上一个最低点为 $M\left(\dfrac{2\pi}{3},-2\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{12}\right]$ 时, 求 $f(x)$ 的最值.

18. 据统计, 某食品企业一个月内被消费者投诉的次数为 0, 1, 2 的概率分别为 0.4, 0.5, 0.1.

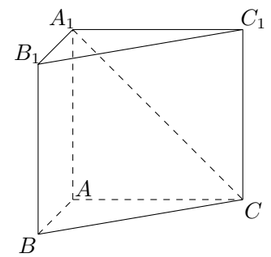
(1) 求该企业在一个月内共被消费者投诉不超过 1 次的概率;

(2) 假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不影响, 求该企业在这两个月内共被消费者投诉 2 次的概率.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=1$, $AC=AA_1=\sqrt{3}$, $\angle ABC=60^\circ$.

(1) 证明: $AB\perp A_1C$;

(2) 求二面角 $A-A_1C-B$ 的大小.



20. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax-1$, $a\neq 0$.
(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
(2) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值, 直线 $y=m$ 与 $y=f(x)$ 的图象有三个不同的交点, 求 m 的取值范围.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+2}=\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$, $n\in\mathbf{N}^*$.
(1) 令 $b_n=a_{n+1}-a_n$, 证明: $\{b_n\}$ 是等比数列;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

22. 已知双曲线 C 的方程为 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$), 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 顶点到渐近线的距离为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.
(1) 求双曲线 C 的方程;
(2) 如图, P 是双曲线 C 上一点, A, B 两点在双曲线 C 的两条渐近线上, 且分别位于第一、二象限, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$, $\lambda\in\left[\dfrac{1}{3},2\right]$, 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

